
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р
2.109 —
202Х**

(Проект, первая редакция)

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Основные требования к чертежам

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва
Российский институт стандартизации
202Х

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения
2	Нормативные ссылки.....
3	Термины, определения и сокращения
4	Общие положения.....
5	Общие требования к чертежам.....
6	Требования к чертежам деталей
7	Требования к чертежам сборочным
8	Требования к чертежам монтажным
9	Требования к прочим видам чертежей.....

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основные требования к чертежам

Unified system for design documentation. Drawings. Primary requirements

Дата введения — XXXX—XX—XX

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к чертежам деталей, сборочных, монтажных и габаритных на стадии разработки рабочей конструкторской документации.

Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и приборостроения.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты с учетом специфики их назначения и особенностей изделия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.052—2015 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения

ГОСТ 2.113—75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.123—93 Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании

ГОСТ 2.303—68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.304—81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305—2008 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306—68 Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307—2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ Р 2.308—2022 Единая система конструкторской документации. Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения

ГОСТ 2.309—73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей

ГОСТ 2.310—68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.315—68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 2.318—81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий

ГОСТ 2.320—82 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов

ГОСТ 2.412—81 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий

ГОСТ 2.413—72 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа

ГОСТ 2.414—75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов

ГОСТ 2.415—68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками

ГОСТ 2.416—68 Единая система конструкторской документации. Условные изображения магнитопроводов

ГОСТ 2.417—91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей

ГОСТ 14034—74 Отверстия центровые. Размеры

ГОСТ Р 2.058—202Х Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов

ГОСТ Р 2.104—202Х Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.106—2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 конструктивная обстановка (на сборочном чертеже): Совокупность других изделий, а также составных частей вышестоящего (по отношению к данному) изделия, изображаемых на сборочном чертеже с целью отображения размеров и иных параметров (конструктивных технологических, функциональных и др.), требующих соблюдения, контроля и учета при выполнении монтажно-сборочных, регулировочных и контрольных операций по данному сборочному чертежу.

Примечание — Термин «конструктивная обстановка» также применим к электронным геометрическим моделям.

3.1.2 конструктивный элемент: Часть конструкции изделия, не являющаяся самостоятельным изделием, характеризующаяся самостоятельным функциональным или эксплуатационным назначением, типовыми конструктивно-технологическими решениями и соответствующими им параметрами.

Примечание — Примерами конструктивных элементов являются: шлицы, резьбы, фаски, канавки, рифты, подсечки, ребра и пр.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АС УДИ — автоматизированная система управления данными об изделии;

ЕСКД — Единая система конструкторской документации.

4 Общие положения

4.1 Чертеж предназначен для изготовления по нему изделия и контроля.

Примечания

1 Настоящим стандартом регламентируются рабочие чертежи, по которым изготавливают и контролируют изделия. Для удобства пользования настоящим стандартом, а также в виду устоявшейся терминологии, по тексту применяется понятие «чертеж».

2 Чертежи, предназначенные для принятия и обоснования общих проектных решений, например теоретические чертежи, чертеж общего вида, чертеж компоновки и др., в настоящем стандарте не рассматриваются.

4.2 Чертеж может быть выполнен в одной из следующих форм:

- а) чертеж в бумажной форме: на бумажном (или идентичном) носителе;
- б) электронный чертеж в одной из форм:
 - в форме информационного набора: хранение и управление в АС УДИ;
 - в форме электронного документа: в виде файла на электронном носителе.

4.3 Чертеж изделия по содержанию и назначению идентичен электронной геометрической модели соответствующего вида по ГОСТ 2.052.

4.4 Требования к форме выполнения (по 4.2) и к формату (в случае чертежа в электронной форме) и определяет разработчик исходя из уровня программно-технической оснащенности разработчика и производства, уровня подготовки персонала, задействованного в разработке и применении конструкторской документации, особенностей изделия, а также требований и интересов заказчиков, потребителей и иных заинтересованных сторон.

4.5 Чертеж может быть разработан на основе электронной геометрической модели; электронная геометрическая модель может быть разработана на основе чертежа. Для всех таких случаев в документах по стандартизации организации должны быть определены:

- правила взаимного преобразования;
- правила идентификации исходного и производного документа;
- порядок обеспечения взаимной актуальности информации в чертеже и

электронной геометрической модели.

4.6 Чертеж состоит из содержательной и реквизитной части.

4.7 Информация в содержательной части чертежа может быть выражена:

- а) графическими изображениями;
- б) условными обозначениями, знаками, символами;
- в) текстовыми и числовыми значениями в графах и условных обозначениях;
- г) значениями соответствующих атрибутов;
- д) в виде ссылок на другие информационные объекты и информационные наборы в АС УДИ;
- е) в виде ссылок на нормативно-справочную информацию в АС УДИ.

Примечание — Данные, требующие автоматизированной обработки, как правило, выполняют по 4.7, перечисления г) – е). Правила применения этих способов рекомендуется дополнительно регламентировать в документах по стандартизации организации.

4.8 Информация в реквизитной части чертежа должна быть выражена в виде:

- основной надписи по ГОСТ Р 2.104 – для бумажной формы представления;
- реквизитов по ГОСТ Р 2.058 – для электронной формы представления.

Примечание — Реквизитная часть чертежа в электронной форме в справочных целях также может быть представлена в соответствующих графах надписи по ГОСТ Р 2.104.

4.9 На каждое изделие выполняют отдельный чертеж. Исключения составляют:

- а) составные части изделия, не являющиеся предметом разработки в рамках данного комплекта конструкторской документации, например, стандартные (стандартизованные) изделия, комплектующие изделия, программные изделия;
- б) группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на которые выполняют групповой чертеж по ГОСТ 2.113;
- в) случаи по 6.2;
- г) материалы в составе сборочной единицы.

4.10 В чертежах допускается указывать ссылки на другие конструкторские документы, стандарты, в том числе стандарты организаций и технические условия (далее – ссылочные документы).

4.11 На изделия, разрабатываемые по заказу государственного заказчика, стандарты организаций, на которые даны ссылки в чертежах, должны быть

согласованы с заказчиком (представительством заказчика).

4.12 Допускается давать ссылки на технологические инструкции, когда требования, установленные этими инструкциями, являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия.

4.13 Ссылки на все ссылочные документы должны указывать на конкретную версию документа: путем указания года издания в обозначении документа или иным способом, однозначно идентифицирующим версию, подлежащую применению.

4.14 Не допускается давать ссылки на отдельные пункты ссылочных документов. При необходимости на чертеже дают ссылку на весь документ или на отдельный его раздел.

4.15 Ссылочные документы, на которые даны ссылки, подлежат передаче совместно с комплектом конструкторской документации на изделие при ее передаче для изготовления.

Форма выполнения передаваемых ссылочных документов (бумажное и/или электронное) должно соответствовать форме комплекта в целом, либо быть согласована с организацией-получателем.

Примечание — Документы, права на которые принадлежат третьей стороне, могут быть переданы в рамках соответствующих соглашений или приобретены организацией-получателем самостоятельно, что может быть оговорено в договорной (контрактной) документации.

4.16 Для чертежей, выполняемых с применением автоматизированных средств (в электронной форме и бумажной форме представления), допускается дополнительно регламентировать в документах по стандартизации организации уточнения и допущения к нормам и правилам, установленным в стандартах ЕСКД, учитывающие функциональные особенности используемых программных средств, в части следующих аспектов:

- применение линий (дополнительно к ГОСТ 2.303);
- применение шрифтов (дополнительно к ГОСТ 2.304);
- выполнение видов, разрезов, сечений (дополнительно к ГОСТ 2.305);
- графические обозначения материалов (дополнительно к ГОСТ 2.306);
- правила указания и обозначений размеров, предельных отклонений, допусков и шероховатостей (дополнительно к ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.308, ГОСТ 2.309);
- правил указания и обозначений покрытий и обработки (дополнительно к ГОСТ 2.315);

- упрощенные и условные изображения крепежных деталей (дополнительно к ГОСТ 2.318);
- упрощенное указание размеров отверстий (дополнительно к ГОСТ 2.318);
- правила указания размеров, допусков и посадок конусов (дополнительно к ГОСТ 2.320);
- правила выполнения конструкторской документации на оптические и электротехнические изделия (дополнительно к ГОСТ 2.412, ГОСТ 2.413, ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.415, ГОСТ 2.416, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.123).

5 Общие требования к чертежам

5.1 Чертежи разрабатывают на основе задания на разработку с учетом следующих принципов обеспечения технологичности:

- а) оптимальное применение стандартных и комплектующих изделий и иных изделий, освоенных производством;
- б) возможность применения наиболее экономичных и освоенных технологий и оборудования для изготовления и контроля;
- в) применение рационально ограниченной номенклатуры конструктивных элементов и их размеров;
- г) применение рационально ограниченной номенклатуры марок и сортов материалов и покрытий, а также применение наиболее экономичных и наименее дефицитных материалов;
- д) обеспечение требуемой степени взаимозаменяемости, наиболее экономичные способы изготовления и ремонта изделий, а также их максимальное удобство обслуживания в эксплуатации.

5.2 На чертежах не допускается помещать технологические указания. В виде исключения допускается:

- а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия (например совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т. п.);
- б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (например отливки, поковки и т. п.);
- в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, (например процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания, контроль, сопряжения

плунжерной пары и др.).

5.3 Для изделий основного единичного и вспомогательного производства на чертежах, предназначенных для использования на конкретном предприятии, допускается помещать различные указания по технологии изготовления и контролю изделий.

Примечание — Правила выполнения чертежей изделий единичного производства распространяются также и на вспомогательное производство.

5.4 Форму и размеры конструктивных элементов следует задавать условным обозначением, если условное обозначение элемента, ее конструкция и размеры установлены в соответствующем стандарте. В остальных случаях все данные для изготовления должны быть приведены на чертеже.

5.5 На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в стандартах ЕСКД, а также в иных национальных стандартах.

5.6 Условные обозначения применяют без разъяснения их на чертеже и без указания номера стандарта. Исключение составляют условные обозначения, в которых предусмотрено указывать номер стандарта.

Примечания

1. Если в стандартах ЕСКД и национальных стандартах нет соответствующих условных обозначений, то применяют условные обозначения, установленные в стандартах организаций с обязательными ссылками на них (с учетом 4.10, 4.11, 4.13 – 4.15).

2. Допускается применять условные обозначения, не предусмотренные в стандартах. В этом случае условные обозначения разъясняют на поле чертежа.

5.7 Размеры условных знаков, не установленные в стандартах, определяют с учетом наглядности и ясности чертежа и выполняют одинаковыми при многократном повторении.

5.8 На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, требования к шероховатости поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой [рисунок 1 а)].

Исключение составляет случай, указанный в 5.10.

5.9 Размеры, предельные отклонения и требования к шероховатости поверхностей элементов изделия, получающиеся в результате обработки в процессе сборки или после нее, указывают на сборочном чертеже [рисунок 1 б)].

5.10 Изделие, при изготовлении которого предусматривается припуск на последующую обработку отдельных элементов в процессе сборки, изображают на

чертеже с размерами, предельными отклонениями и другими данными, которым оно должно соответствовать после окончательной обработки.

Такие размеры заключают в круглые скобки, а в технических требованиях делают запись типа: «*Размеры в скобках — после сборки*» [рисунок 1 в)].

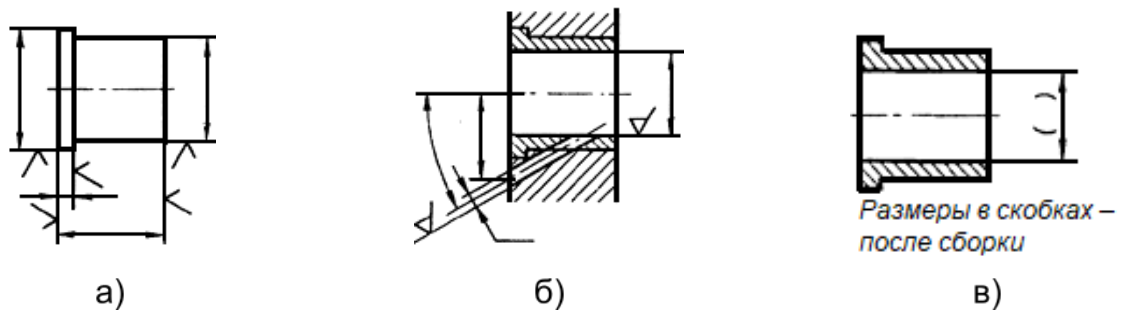


Рисунок 1

5.11 На рабочих чертежах изделий, подвергаемых покрытию, указывают размеры и требования к шероховатости поверхности до покрытия. Допускается указывать одновременно размеры и требования к шероховатости поверхности до и после покрытия. При этом размерные линии и обозначения шероховатости поверхностей до покрытия и после покрытия наносят, как показано на рисунке 2 а).

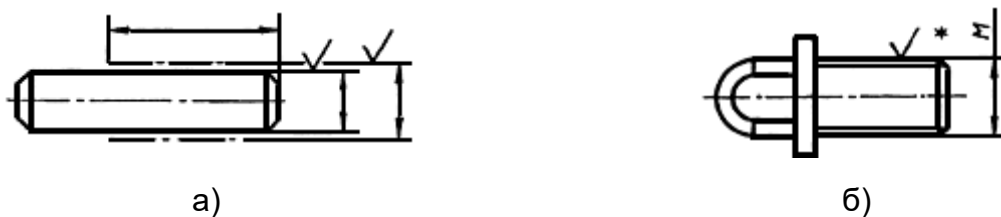


Рисунок 2

Если необходимо указать размеры и требования к шероховатости поверхности только после покрытия, то соответствующие размеры и обозначения шероховатости поверхности отмечают знаком «*» и в технических требованиях чертежа делают запись типа: «**Размеры и шероховатость поверхности после покрытия*» [рисунок 2 б)].

5.12 Масса изделия должна быть указана в соответствующей графе основной надписи с учетом следующих требований:

- на чертежах для изготовления опытных образцов – расчетную массу, на чертежах, начиная с литеры «О₁», – фактическую; при этом под фактической массой следует понимать массу, определенную измерением (взвешиванием изделия);
- на чертежах изделий единичного производства и изделий с большой массой, и крупногабаритных изделий, определение массы которых взвешиванием вызывает затруднение, допускается указывать расчетную массу; при этом на

чертежах изделий, разрабатываемых по заказам государственного заказчика, указание расчетной массы допускается только по согласованию с заказчиком (представителем заказчика);

- массу изделия указывают в килограммах без указания единицы измерения;
- допускается указывать массу в других единицах измерения с их указанием (например 0,25 т, 15 т.);
- при необходимости указания предельных отклонений от массы изделия их следует указывать в технических требованиях чертежа;
- на габаритных и монтажных чертежах, а также на чертежах деталей опытных образцов и единичного производства допускается массу не указывать.

Примечание — В чертежах в электронной форме материал может быть задан также в соответствующем атрибуте согласно 4.7, перечисление г).

5.13 Если ребро (кромку) необходимо изготовить острым или скруглить, то на чертеже помещают соответствующее указание. Отсутствие таких указаний подразумевает необходимость притупления ребра (кромки). Размер притупления (фаски, радиуса), при необходимости, может быть указан рядом с соответствующим знаком, как показано на рисунке 3.

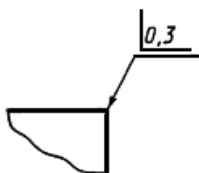


Рисунок 3

5.14 Если в окончательно изготовленном изделии должны быть центровые отверстия, выполняемые по ГОСТ 14034, то их изображают условно, (соответствующим знаком), с указанием обозначения по ГОСТ 14034 на полке линии-выноски. При наличии двух одинаковых отверстий изображают одно из них [рисунок 4 а)].

Если центровые отверстия в готовом изделии недопустимы, то указывают знак, показанный на рисунке 4 б).

Центровые отверстия не изображают и в технических требованиях не помещают никаких указаний, если наличие отверстий конструктивно безразлично.



Рисунок 4

5.15 В обоснованных случаях (например, при изменении размеров на чертеже в процессе его разработки, когда переоформление чертежа нецелесообразно, при использовании бланк-чертежей¹⁾ и др.) допускается отступление от масштаба изображения, если это не искажает наглядность изображения и не затрудняет чтение чертежа в производстве.

6 Требования к чертежам деталей

6.1 Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.

6.2 Допускается не разрабатывать чертежи на:

а) детали, изготавливаемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым углом, из листового материала отрезкой по окружности в т. ч., с концентрическим отверстием или по периметру прямоугольника без последующей обработки;

б) одну из деталей изделия в случаях, указанных в пунктах 7.4.5 и 7.4.6;

в) детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, склеенных, соединенных гвоздями и т. п.), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали достаточно проста, и для ее изготовления достаточно указания размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле сборочного чертежа;

г) детали изделий единичного производства, форма и размеры которых (длина, радиус сгиба и т. п.) устанавливаются по месту, например отдельные части ограждений и настила, отдельные листы обшивки каркасов и переборок, полосы, угольники, доски и бруски, трубы и т. п.;

д) покупные детали, подвергаемые антикоррозионному или декоративному покрытию, не изменяющему характер сопряжения со смежными деталями.

¹⁾ Бланк-чертежи – заготовки конструкторских документов, которые используются после внесения в них недостающих размеров и других необходимых данных.

Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации.

6.3 Материал детали должен быть указан в соответствующей графе основной надписи в соответствии с обозначением, установленным стандартами на материал или техническими условиями. Допускается указание только одного материала.

Если предусматривается возможность использования заменителей материала, то их указывают в технических требованиях чертежа или технических условиях на изделие.

Примечание — Для чертежей в электронной форме материал может быть задан также в соответствующем атрибуте согласно 4.7, перечисление г).

6.4 Обозначение материала детали по стандарту на сортамент записывают на чертеже только в тех случаях, когда деталь в зависимости от предъявляемых к ней конструктивных и эксплуатационных требований должна быть изготовлена из сортового материала определенного профиля. При этом сначала записывают тип сортамента, обозначение сортамента, а затем материала, разделив их горизонтальной или наклонной чертой, как показано в примерах.

Пример —

Круг $\frac{40 \text{ ГОСТ } 1133-71}{У10 \text{ ГОСТ } 1435-99}$;

Круг 40 ГОСТ 1133-71 / У10 ГОСТ 1435-99.

6.5 Допускается в условном обозначении материала не указывать группу точности, плоскостность, вытяжку, обрезку кромок, длину и ширину листа, ширину ленты и другие параметры, не влияющие на характеристики и (или) качество изделия. При этом общая последовательность записи данных, установленных стандартом (техническими условиями) на материал, должна сохраняться.

6.6 Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, развертку (изображение, длину развертки) не приводят.

Когда изображение детали, изготавливаемой гибкой, не дает представления о действительной форме и размерах отдельных ее элементов, на чертеже детали помещают частичную или полную ее развертку. На изображении развертки наносят только те размеры, которые невозможно указать на изображении готовой детали.

Над изображением развертки помещают условное графическое обозначение.

Пример детали, изготавливаемой гибкой, а также изображение ее частичной развертки с размером и условным графическим обозначением приведен на рисунке 5.

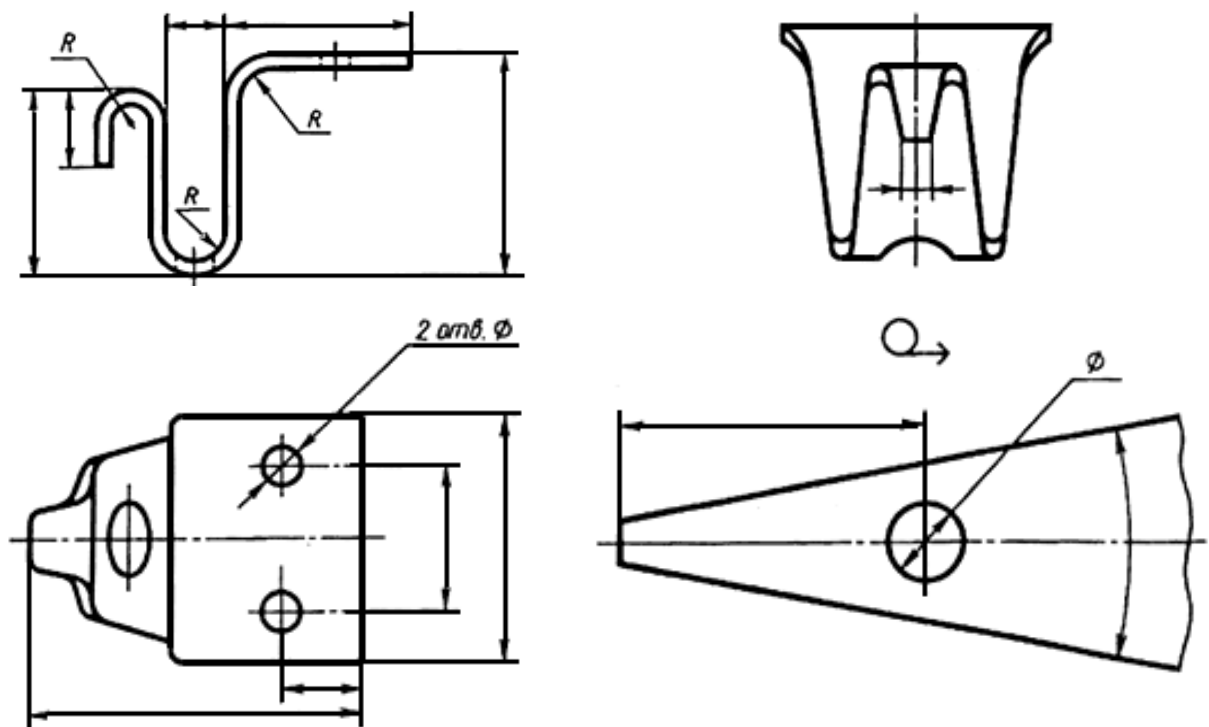


Рисунок 5

7 Требования к чертежам сборочным

7.1 Содержание и основные требования

7.1.1 Количество сборочных чертежей должно быть минимальным, но достаточным для рациональной организации производства (сборки и контроля) изделий.

7.1.2 Сборочный чертеж должен содержать:

- а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборки;
- б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному чертежу;
- в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается не заданными предельными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т. п., а также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.);
- г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;

- д) габаритные размеры изделия (при необходимости);
- е) установочные, присоединительные размеры (при необходимости);
- ж) техническую характеристику изделия (при необходимости);
- з) координаты центра масс (при необходимости);
- и) прочие справочные размеры.

Примечания

1 Данные, указанные в перечислениях д), е), допускается не указывать на чертежах сборочных единиц, не являющихся предметом самостоятельной поставки.

2 Данные, указанные в подпунктах ж) и з) настоящего пункта, не помещают на сборочном чертеже, если они приведены в другом конструкторском документе на данное изделие, например, на габаритном чертеже.

7.1.3 При необходимости сборочные чертежи могут также содержать:

- данные о работе изделия и о взаимодействии его частей;
- дополнительные схематические изображения соединения и расположения составных частей изделия;
- справочные размеры деталей, определяющие характер сопряжения;
- указания по регулировке, настройке, наладке.

7.1.4 При указании установочных и присоединительных размеров должны быть нанесены:

- координаты расположения, размеры с предельными отклонениями элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями;
- другие параметры, например, для зубчатых колес, служащих элементами внешней связи, модуль, количество и направление зубьев.

7.1.5 На сборочном чертеже допускается изображать перемещающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положении с соответствующими размерами. Если при изображении перемещающихся частей затрудняется чтение чертежа, то эти части допускается изображать на дополнительных видах с соответствующими надписями, например: «*Крайнее положение каретки поз. 5*».

7.1.6 Если необходимо указать положение центра масс изделия, то на чертеже приводят соответствующие размеры и на полке линии-выноски помещают надпись: «*Ц. М.*».

7.1.7 Линии центров масс составных частей изделия наносят штрихпунктирной линией, а на полке линии-выноски делают надпись: «*Линия Ц. М.*».

7.1.8 На сборочном чертеже изделия вспомогательного производства (например, штампа, кондуктора и т. п.) допускается помещать в правом верхнем углу операционный эскиз.

7.2 Упрощенные и условные изображения в сборочных чертежах

7.2.1 Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, регламентированными стандартами ЕСКД.

7.2.2 На сборочных чертежах допускается не показывать:

- а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы;
- б) зазоры между стержнем и отверстием;
- в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: «*Крышка поз. 3 не показана*»;
- г) видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями;
- д) надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подобных деталях, изображая только их контур.

7.2.3 Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные.

7.2.4 Допускается на сборочных чертежах составные части изделий и их элементы, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например, шкалы, стрелки приборов, внутреннее устройство ламп и т. п.

7.2.5 Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечениями витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков (рисунок 6).

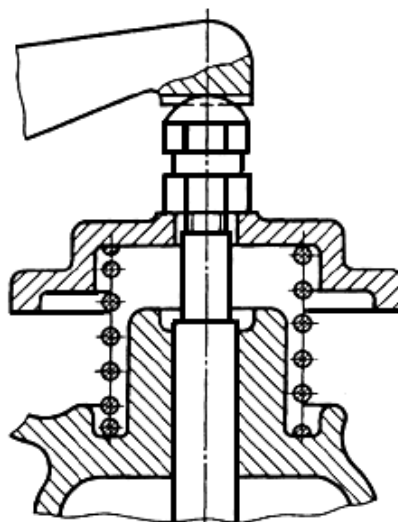


Рисунок 6

7.2.6 На сборочных чертежах применяют следующие способы упрощенного изображения составных частей изделий:

а) на разрезах изображают нерассеченными составные части, на которые оформлены самостоятельные сборочные чертежи. Допускается выполнять чертежи так, как показано на рисунке 7;

б) типовые, комплектующие и другие широко применяемые изделия изображают внешними очертаниями [рисунок 8 б)];

в) внешние очертания изделия, как правило, упрощают, не изображая мелких выступов, впадин и т. п. [рисунки 8 б), 9 б)].

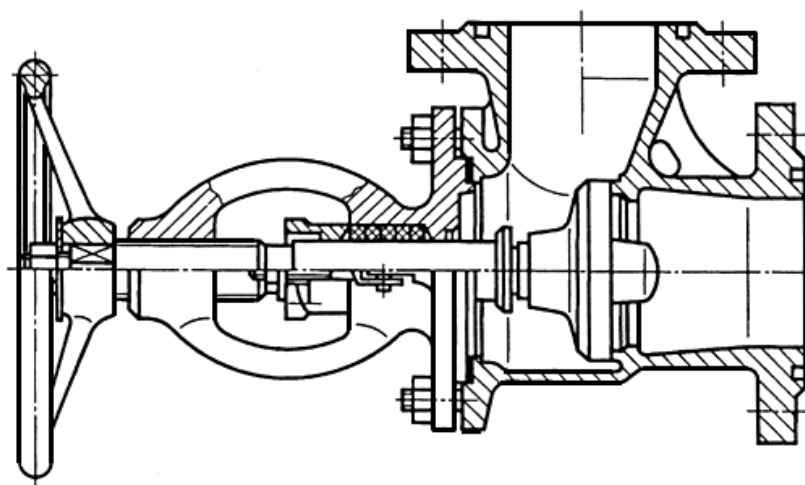
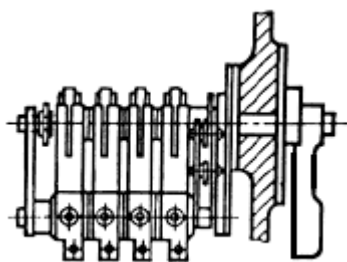
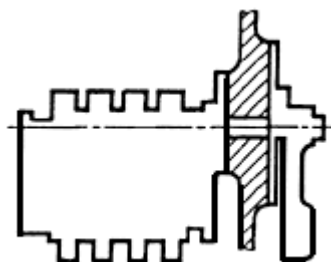


Рисунок 7

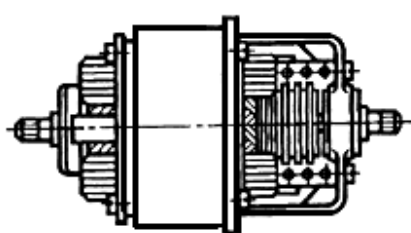


а) – Полное изображение

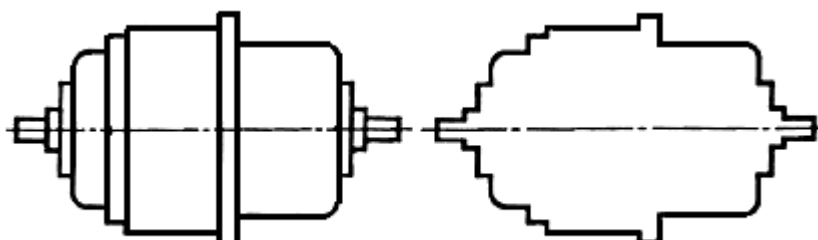


б) – Упрощенное изображение

Рисунок 8



а) – Полное изображение



б) – Упрощенное изображение

Рисунок 9

7.2.7 На сборочных чертежах допускается уплотнения изображать условно, указывая стрелкой направление действия уплотнения [рисунок 10, б)].

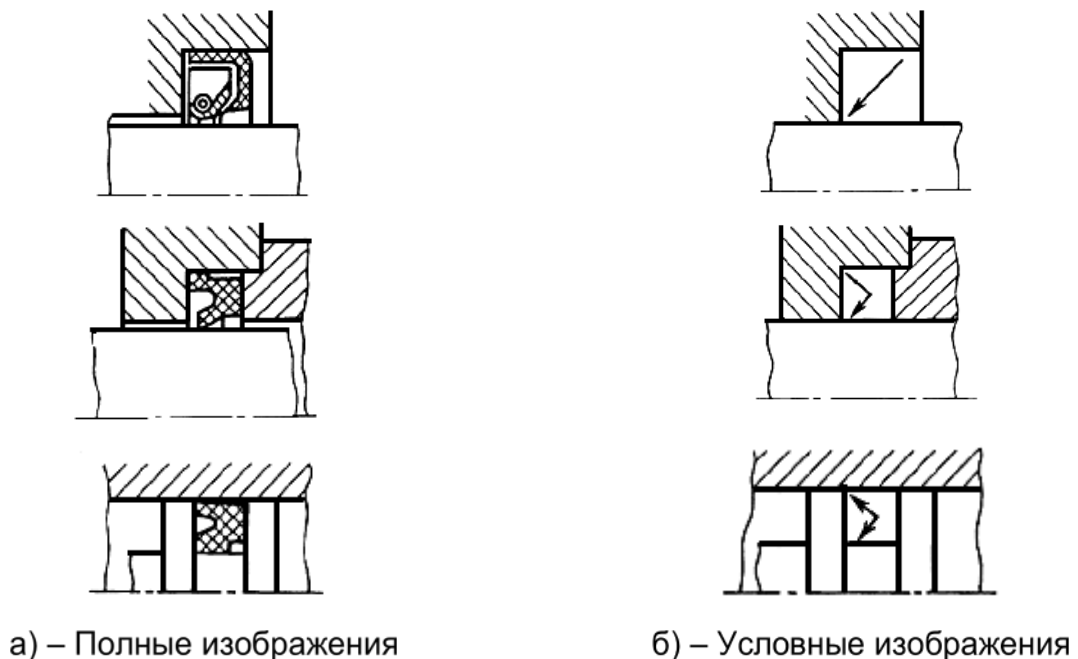


Рисунок 10

7.2.8 На сборочных чертежах, включающих изображения нескольких одинаковых составных частей (колес, опорных катков и т. п.), допускается выполнять полное изображение одной составной части, а изображения остальных частей – упрощенно в виде внешних очертаний.

7.2.9 Сварное, паяное, клееное и тому подобное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями (рисунок 11). Допускается не показывать границы между деталями, т. е. изображать конструкцию как монолитное тело.

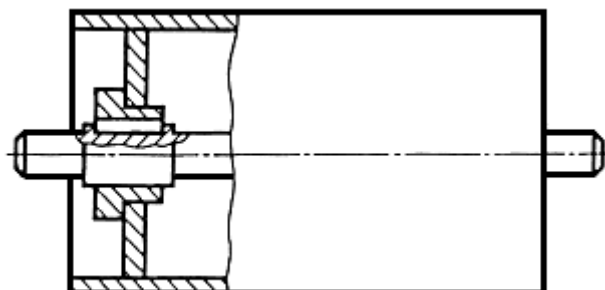


Рисунок 11

7.3 Номера позиций

7.3.1 На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой

сборочной единицы. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей.

7.3.2 Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых соответствующие составные части проецируются как видимые, как правило, на основных видах и заменяющих их разрезах.

7.3.3 Номер позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и по возможности группируют в колонку или строчку на одной линии.

7.3.4 Номер позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей.

7.3.5 Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

7.3.6 Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций:

а) для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления (рисунок 12). Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой составной части, независимо от количества этих составных частей в изделии;

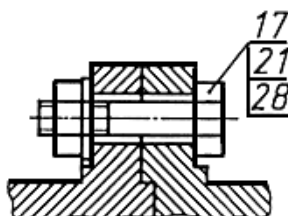


Рисунок 12

б) для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей различное понимание, при невозможности подвести линию-выноску к каждой составной части (рисунок 13). В этих случаях линию-выноску отводят от закрепляемой составной части;

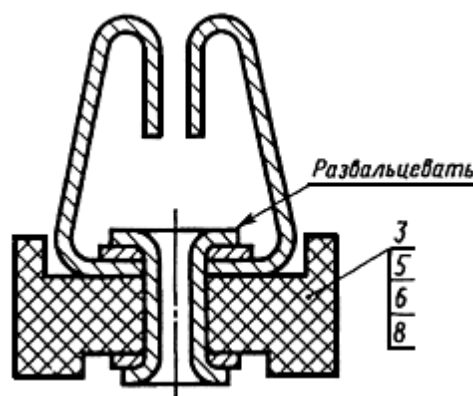


Рисунок 13

в) для отдельных составных частей изделия, если графически изобразить их затруднительно, в этом случае допускается на чертеже эти составные части не показывать, а местонахождение их определять при помощи линии-выноски от видимой составной части и на поле чертежа, в технических требованиях помещать соответствующее указание, например, «Жгуты поз. 12 под скобками обернуть прессшпаном поз. 22».

7.3.7 Допускается вместо номеров позиций указывать обозначения составных частей непосредственно на полках линий выносок. В этом случае графу «Поз.» спецификации не заполняют.

7.4 Выполнение отдельных видов сборочных чертежей

7.4.1 На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т. д.).

7.4.2 На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (рисунок 14), если эти данные не приведены на чертежах деталей.

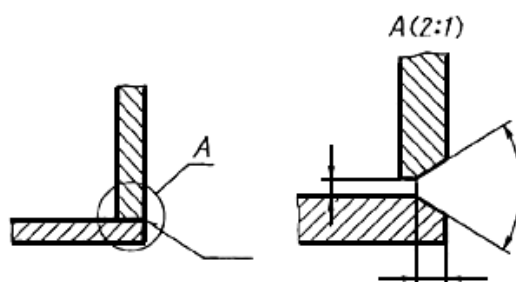


Рисунок 14

7.4.3 В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами:

- как детали с присвоением им обозначения и наименования (рисунок 15);
- как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (рисунок 16).

7.4.4 Когда для изготовления по сборочному чертежу детали несложной конфигурации (без выпуска на нее самостоятельного чертежа) устанавливается определенный сортовой материал, то соответствующие размеры детали приводят в спецификации.

Если нет необходимости устанавливать определенный сортовой материал для детали, то на сборочном чертеже все размеры помещают на изображении этой детали, а в спецификации указывают только марку материала.

7.4.5 На поле сборочного чертежа допускается помещать отдельные изображения нескольких деталей, на которые допускается не выпускать рабочие чертежи, при условии сохранения ясности чертежа.

Над изображением детали наносят надпись, содержащую номер позиции и масштаб изображения, если он отличается от масштаба, указанного в основной надписи чертежа.

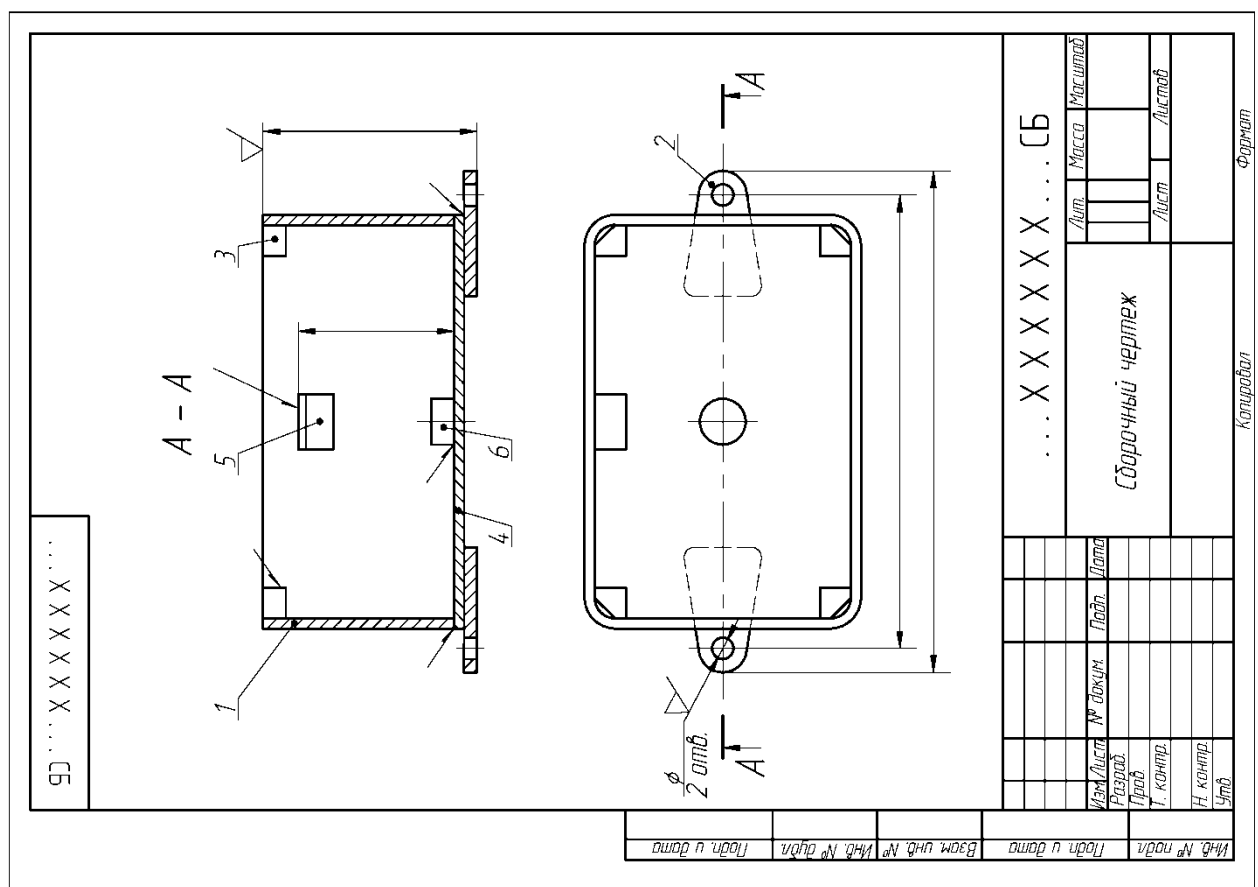
[illegible]

Рисунок 15

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Детали						
A4	1		... X X X X X X ...	Кронштейн	2	
Материалы						
	2			Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 Ст 3 ГОСТ 535-2005	...	М
				Швеллеры - ГОСТ 8240-97 Ст 3 ГОСТ 535-2005		
	3			Швеллер 10	...	М
	4			Швеллер 16	...	М
... X X X X X X ...						
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.						
Проб.						
Н. контр.						
Утв.						
Изм./Лист	№ подл.	Подп.	Дата	Лит. Лист Листов		
				Копирабол		
				Формат		

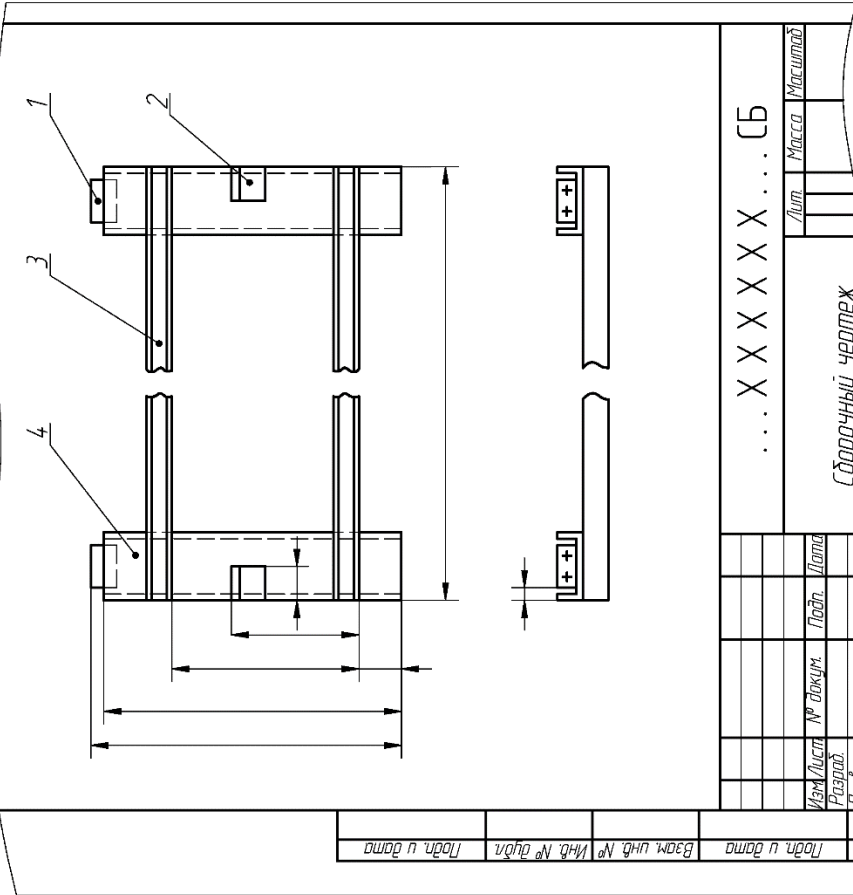


Рисунок 16

7.4.6 Если деталь больших размеров и сложной конфигурации соединяется запрессовкой, пайкой, сваркой, клепкой или другими подобными способами с деталью менее сложной и меньших размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей производства допускается на сборочных чертежах изделий помещать все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и контроля основной детали, и выпускать чертежи только на менее сложные детали.

7.4.7 Если сборочную единицу изготавливают наплавкой на деталь металла или сплава, заливкой поверхностей или элементов детали металлом, сплавом, пластмассой, резиной и другими материалами, то чертеж на такие детали допускается не выпускать. На чертежах этих сборочных единиц указывают размеры поверхностей или элементов под наплавку, заливку и т. п., размеры окончательно готовой сборочной единицы и другие данные, необходимые для изготовления и контроля.

7.4.8 Наплавляемые металл, сплав, пластмассу, резину и другие материалы, которыми заливают армирующие детали, записывают в спецификацию сборочной единицы в раздел «Материалы».

7.4.9 Примеры оформления чертежей и спецификаций сборочных единиц, изготавливаемых наплавкой и заливкой деталей сплавом, резиной, приведены на рисунках 17 и 18.

7.4.10 В случаях, когда отдельные части комплектующее изделия устанавливают в различные сборочные единицы изделия (например, роликовые конические подшипники), комплектующее изделие записывают в спецификацию той сборочной единицы, в которую оно входит в собранном виде. В технических требованиях сборочного чертежа разрабатываемого изделия указывают те сборочные единицы, в которые входят отдельные части комплектующее изделия. В спецификациях этих сборочных единиц в графе «Примечание» указывают обозначение той спецификации, в которую входит комплектующее изделие в собранном виде. При этом в графе «Наименование» указывают наименование составной части комплектующего изделия, а графа «Кол.» не заполняется.

90...XXXXXX... СБ

90...XXXXXX... СБ

90...XXXXXX... СБ

Рисунок 17

[illegible]

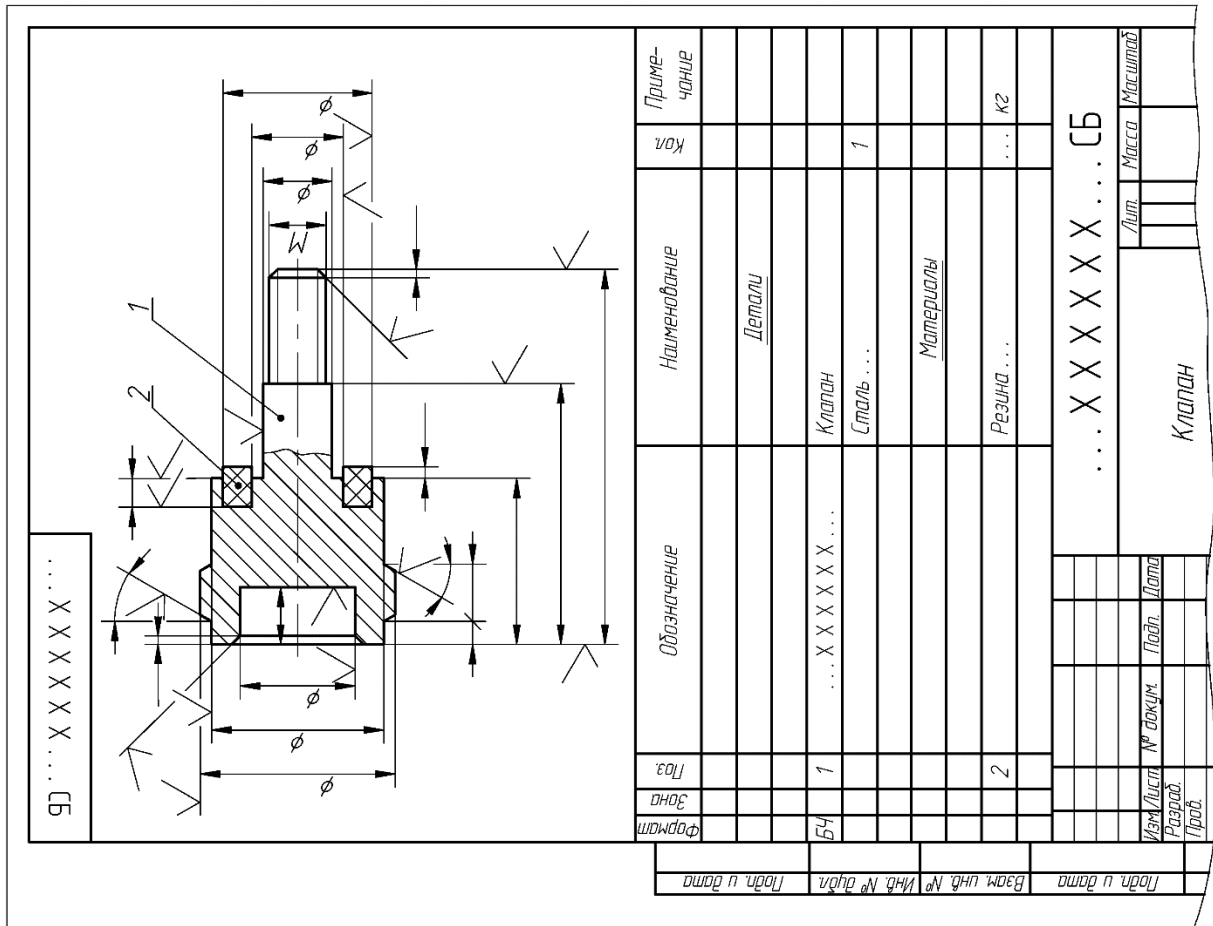


Рисунок 18

7.5 Выполнение сборочных чертежей с подборными составными частями

7.5.1 Если при сборке изделия для его регулировки, настройки, компенсации составные части подбирают, то на сборочном чертеже их изображают в одном из возможных вариантов применения.

7.5.2 Запись в спецификацию подборных составных частей, а также указание на полках линий выносок номеров их позиций производят в зависимости от способа их подбора и применения:

а) если подбор производится одинаковыми изделиями (например, требуемая нагрузка пружины достигается установкой под нее одинаковых шайб), то в графе «Кол.» спецификации указывают наиболее вероятное при установке их количество, а в графе «Примечание» приводят запись «*Наиб. кол.*»; в этом случае в технических требованиях сборочного чертежа помещают необходимые указания по установке подборных составных частей, например, «*Нагрузку пружины обеспечить установкой необходимого количества дет. поз...*»;

б) если подбор производится установкой одного из изделий, имеющих разные размеры и самостоятельные обозначения (например, величина зазора должна обеспечиваться установкой только одного установочного кольца), то в спецификацию каждую такую составную часть записывают под разными номерами позиций; в этом случае в графе «Кол.» для каждой подборной составной части указывают «1» и в графе «Примечание» приводят запись «Подбор», а в технических требованиях помещают запись типа: «Размер (зазор, ход) А обеспечить установкой одной из дет. поз. ...»;

в) если подбор производится установкой нескольких изделий с различными размерами, обозначениями и в различных количествах, то в спецификацию записывают все такие составные части; в этом случае каждой подборной составной части присваивают свой номер позиции и свое обозначение, в графе «Кол.» указывают наиболее вероятное при их установке количество и в графе «Примечание» приводят запись «Наиб. кол.», на полках линий-выносок помещают номера позиций всех подборных составных частей, в технических требованиях приводят соответствующую запись, например, «Размер (зазор, ход) Б обеспечить установкой дет. поз. ...».

7.5.3 При необходимости в графе «Примечание» спецификации для составных частей, требующих подбора, допускается давать ссылки на пункт технических требований, в котором даны указания по подбору, например, «См. п. ...».

7.6 Выполнение сборочных чертежей с временными составными частями

7.6.1 В случаях, когда после сборки изделия на время его транспортирования и (или) хранения требуется установить защитные временные детали (крышку, заглушку и т. п.), на сборочном чертеже эти детали изображают так, как они должны быть установлены при транспортировании и хранении.

7.6.2 Если защитные временные детали на время транспортирования и хранения должны устанавливаться вместо снимаемых с изделия каких-либо приборов, механизмов, то об этом на сборочном чертеже в технических требованиях помещают соответствующие указания, например, «Насос поз. ... и регулятор поз. ... перед упаковыванием снять и на их место установить крышки поз. ..., плотно затянув их болтами поз. ...» и т. п.

На сборочном чертеже допускается помещать изображение части изделия с устанавливаемой защитной временной деталью, поясняющее положение детали.

7.6.3 Присвоение наименований и обозначений защитным временным деталям, изображение их на сборочном чертеже и запись в спецификацию (или электронную структуру изделия) производят по общим правилам.

7.7 Выполнение конструктивной обстановки

7.7.1 На сборочном чертеже изделия допускается помещать изображение компонентов конструктивной обстановки, а также размеры и иные параметры, определяющие их взаимное расположение или взаимодействие (рисунок 21).

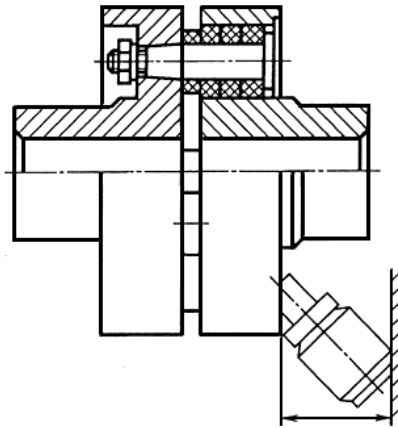


Рисунок 19

Составные части данного изделия, расположенные за конструктивной обстановкой, могут быть изображены как видимые или как невидимые – по усмотрению разработчика.

7.7.2 Компоненты конструктивной обстановки выполняют упрощенно и приводят необходимые данные для определения места установки, методов крепления и присоединения изделия. В разрезах и сечениях изображения компонентов конструктивной обстановки допускается не штриховать.

7.7.3 Если на сборочном чертеже необходимо указать наименования или обозначения компонентов конструктивной обстановки или их элементов, то эти указания помещают непосредственно на их изображении или на полке линии-выноски, проведенной от изображения.

8 Требования к чертежам монтажным

8.1 Монтажный чертеж выполняют по правилам, установленным для сборочных чертежей, с учетом правил, изложенных в настоящем разделе.

8.2 Монтажные чертежи выпускают:

- на изделия, монтируемые на одном определенном месте (устройстве, объекте, фундаменте);

- на изделия, монтируемые на нескольких различных местах (устройствах, объектах);

- в тех случаях, когда необходимо показать соединение составных частей комплекса между собой на месте эксплуатации.

8.3 Монтажный чертеж должен содержать:

- изображение монтируемого изделия;
- изображения изделий, применяемых при монтаже, а также полное или частичное изображение устройства (конструкции, фундамента), к которому изделие крепится;

- установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями;

- перечень составных частей, необходимых для монтажа (при необходимости);

- технические требования к монтажу изделия.

8.4 Монтируемое изделие изображают на чертеже упрощенно, показывая его внешние очертания. Подробно показывают элементы конструкций, которые необходимы для правильного монтажа изделия.

8.5 Устройство (объект, фундамент), к которому крепится монтируемое изделие, изображают упрощенно, показывая только те части, которые необходимы для правильного определения места и способа крепления изделия.

8.6 Изображение монтируемого изделия и изделий, входящих в комплект монтажных частей, выполняют сплошными основными линиями, а устройство, к которому крепится изделие — сплошными тонкими линиями.

8.7 При выполнении чертежей фундаментов фундамент изображают сплошными основными линиями, а монтируемое изделие сплошными тонкими линиями.

8.8 На монтажном чертеже указывают присоединительные, установочные и другие размеры, необходимые для монтажа.

8.9 На монтажном чертеже, предназначенном для монтажа изделия на различных местах, указывают также размеры, определяющие специфические требования к размещению изделия (например, минимальное расстояние до стены помещения).

8.10 Перечень составных частей, необходимых для монтажа, должен быть размещен на первом листе чертежа. В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа.

Примечание — Перечень составных частей, необходимых для монтажа, рекомендуется выполнять по форме спецификации по ГОСТ Р 2.106 за исключением граф «Формат» и «Зона».

Допускается не выполнять перечень, если:

- все изделия, необходимые для монтажа, входят в комплект поставки (по 8.11);
- для всех изделий, необходимых для монтажа, которые не входят в комплект поставки (по 8.12), необходимые указания приведены в технических требованиях чертежа.

8.11 Изделия и материалы, необходимые для монтажа, входящие в комплект поставки, записывают в спецификацию (или электронную структуру изделия) комплекта монтажных частей.

8.12 Изделия и материалы, необходимые для монтажа, не входящие в комплект поставки, записывают в перечень на монтажном чертеже, и в графе «Примечание» помещают соответствующее указание, например, *«Поз. 7 и 9 с изделием не поставляются»*.

8.13 Если невозможно указать точные обозначения и наименования изделий, необходимых для монтажа, не входящих в комплект поставки, то в перечне указывают их ориентировочные наименования, а на чертеже, при необходимости, — размеры и другие данные, обеспечивающие правильный выбор необходимых изделий.

8.14 На монтажном чертеже на полке линии-выноске или непосредственно на изображении указывают наименование и (или) обозначение устройства (объекта) или части устройства, к которому крепится монтируемое изделие.

9 Требования к прочим видам чертежей

9.1 Требования по указанию совместной обработки изделий

9.1.1 Если отдельные элементы изделия необходимо до сборки обработать совместно с другим изделием, для чего их временно соединяют и скрепляют (например, половины корпуса, части картера и т. п.), то на оба изделия должны быть выпущены в общем порядке самостоятельные чертежи с указанием на них всех необходимых размеров и других необходимых данных.

Размеры с предельными отклонениями элементов, обрабатываемых совместно, заключают в квадратные скобки и в технических требованиях помещают указание типа: *«Обработку по размерам в квадратных скобках производить*

совместно с ...» [рисунок 20 а)].

9.1.2 В сложных случаях при указании размеров, связывающих различные поверхности обоих изделий, рядом с изображением одного из изделий, наиболее полно отражающего условия совместной обработки, помещают полное или частичное упрощенное изображение другого изделия, выполненное сплошными тонкими линиями [рисунок 20 б)]. Выпускать отдельные чертежи на совместную обработку не допускается.

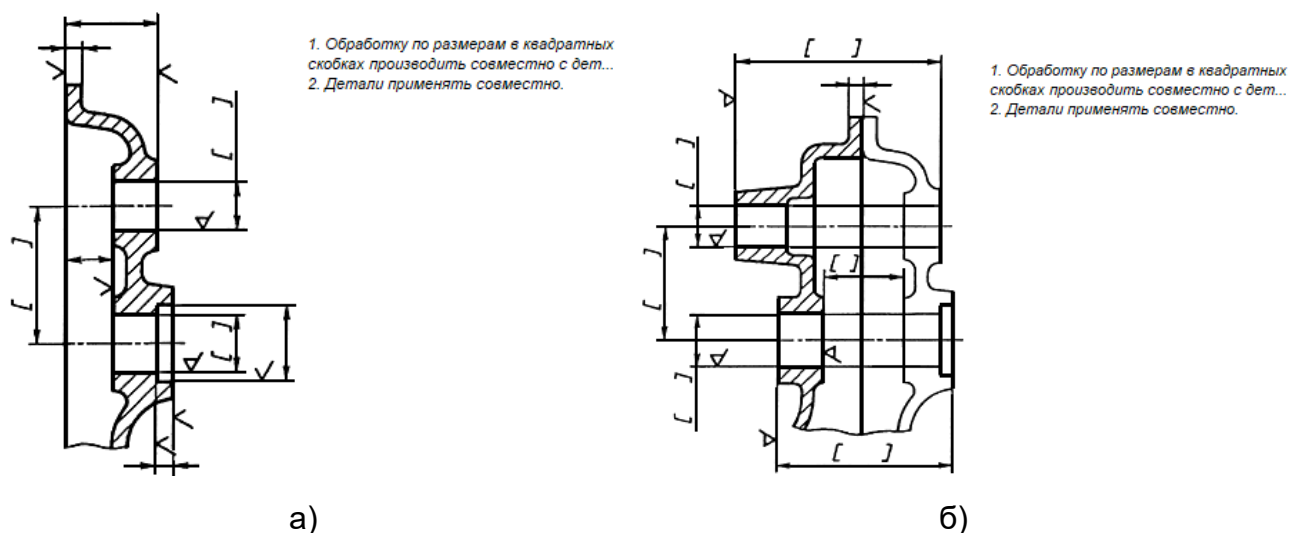


Рисунок 20

9.1.3 Технические требования, относящиеся к поверхностям, обрабатываемым совместно, помещают в том чертеже, где изображены все совместно обрабатываемые изделия. Указания о совместной обработке помещают на всех чертежах совместно обрабатываемых изделий.

9.1.4 Если отдельные элементы изделия должны быть обработаны по другому изделию и (или) пригнаны к нему, то размеры таких элементов должны быть отмечены у изображения знаком «*» или буквенным обозначением, а в технических требованиях чертежа приводят соответствующие указания (рисунок 21).

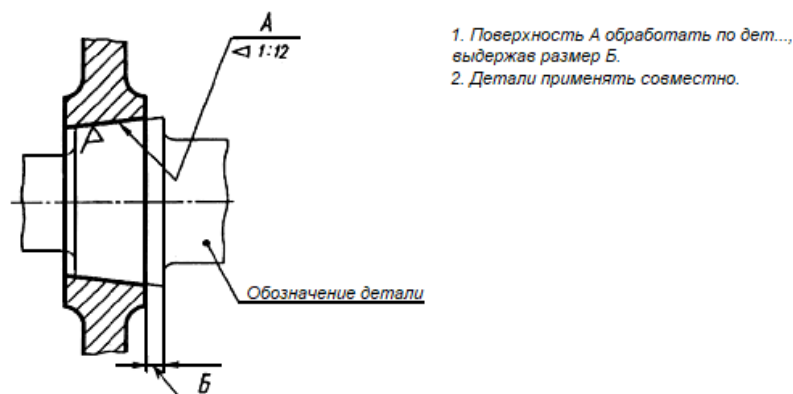
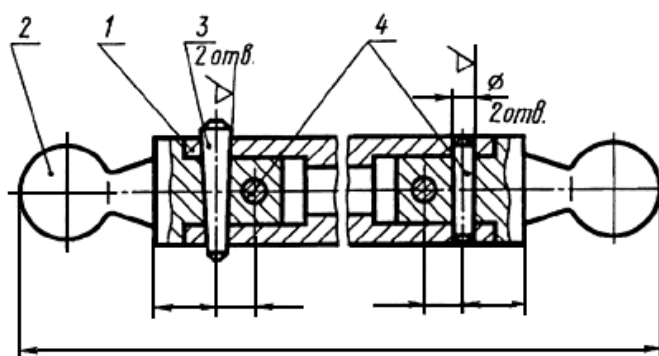


Рисунок 21

9.1.5 Когда обработка в изделии отверстий под установочные болты, винты, заклепки, штифты должна производиться при сборке его с другими изделиями без предварительной обработки отверстия меньшего диаметра, на чертежах детали отверстия не изображают и никаких указаний в технических требованиях не помещают.

Все необходимые данные для обработки таких отверстий (изображения, размеры, шероховатость поверхностей, координаты расположения, количество отверстий) помещают на сборочном чертеже изделия, в которое данное изделие входит составной частью (рисунок 22).

Сборочный чертеж:



Чертежи деталей:

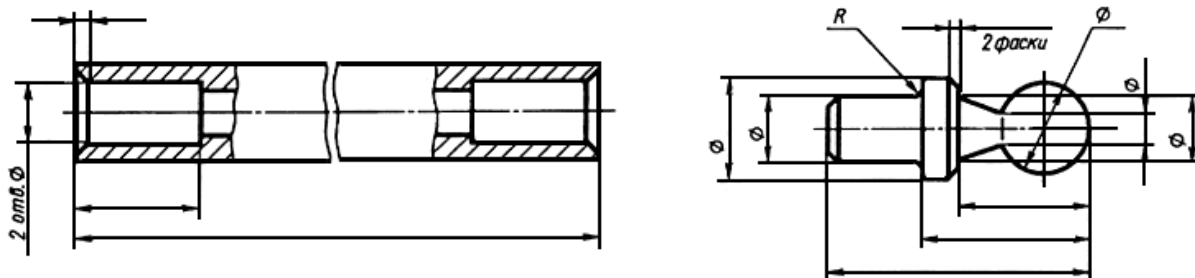


Рисунок 22

9.2 Требования к габаритным чертежам

9.2.1 Габаритные чертежи не предназначены для изготовления по ним изделий, и не должны содержать данных для изготовления и сборки.

9.2.2 На габаритном чертеже изображение изделия выполняют с максимальными упрощениями. Изделие изображают так, чтобы были видны крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или откидываемых частей, рычагов, кареток, крышек на петлях и т. п.

Допускается не показывать элементы, выступающие за основной контур на незначительную величину по сравнению с размерами изделия.

9.2.3 Количество видов на габаритном чертеже должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы дать исчерпывающее представление о внешних очертаниях изделия, о положениях его выступающих частей (рычагов, маховиков, ручек, кнопок и т. п.), об элементах, которые должны быть постоянно в поле зрения (например, шкалах), о расположении элементов связи изделия с другими изделиями.

9.2.4 Изображение изделия на габаритном чертеже выполняют сплошными основными линиями, а очертания перемещающихся частей в крайних положениях — штрихпунктирными тонкими линиями с двумя точками.

Допускается крайние положения перемещающихся частей изображать на отдельных видах.

9.2.5 На габаритном чертеже допускается изображать компоненты, не входящие в состав данного изделия, по правилам выполнения конструктивной обстановки согласно 7.7.

9.2.6 На габаритном чертеже наносят габаритные размеры изделия, установочные и присоединительные размеры и, при необходимости, размеры, определяющие положение выступающих частей.

Установочные и присоединительные размеры, необходимые для увязки с другими изделиями, должны быть указаны с предельными отклонениями.

9.2.7 Допускается указывать координаты центра масс.

9.2.8 На габаритном чертеже не указывают, что все размеры, приведенные на нем, справочные.

9.2.9 На габаритном чертеже допускается указывать условия применения, хранения, транспортирования и эксплуатации изделия при отсутствии этих данных, технических условиях или другом конструкторском документе на изделие.

9.2.10 Пример оформления габаритного чертежа приведен на рисунке 23.

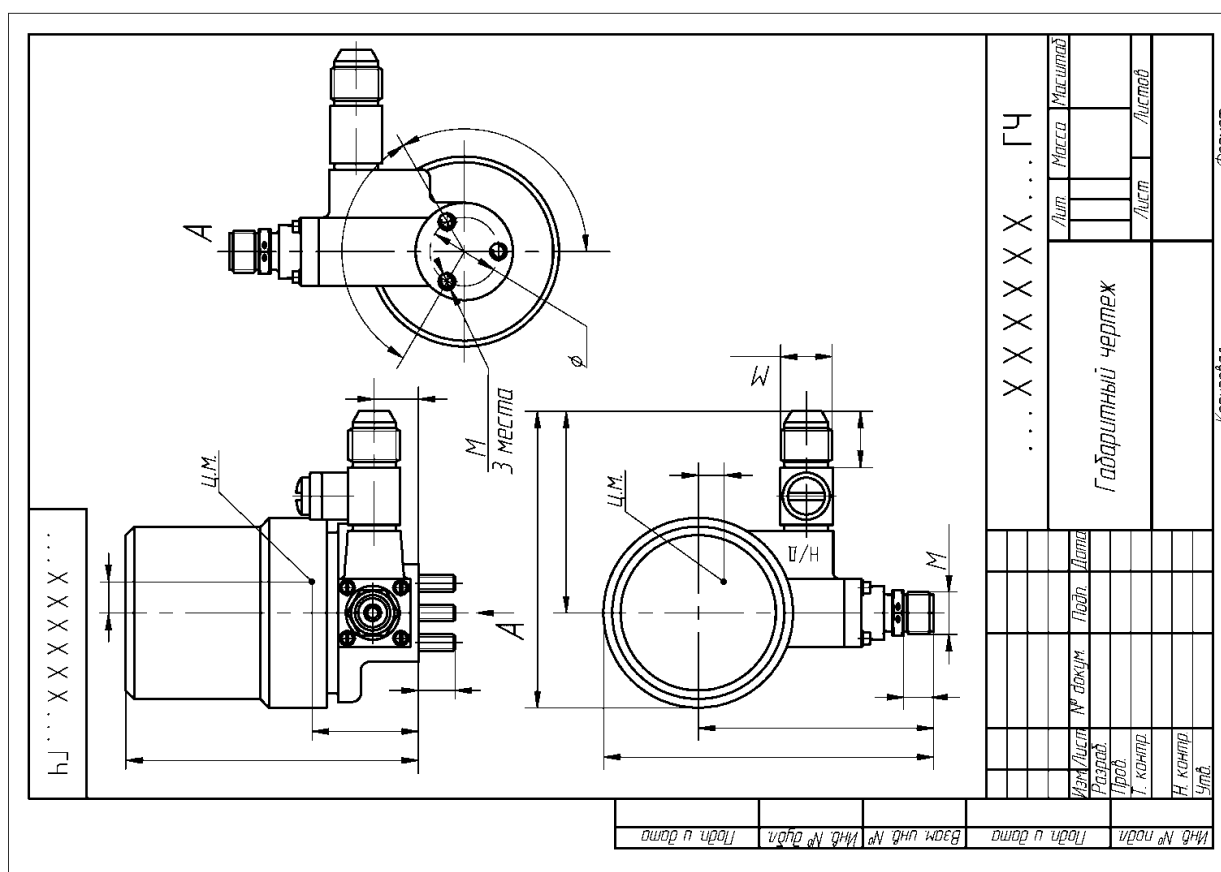


Рисунок 23

9.3 Требования по указанию дополнительной обработки и переделки

9.3.1 Чертежи изделий, изготавливаемых с дополнительной обработкой других изделий, выполняют с учетом следующих требований:

- изделие-заготовку изображают сплошными тонкими линиями, а поверхности, получаемые дополнительной обработкой, вновь вводимые изделия и изделия, устанавливаемые взамен имеющихся, — сплошными основными линиями.
- наносят только те размеры, предельные отклонения и обозначения шероховатости поверхностей, которые необходимы для дополнительной обработки (рисунок 24);
- снимаемые при переделке детали не изображают.

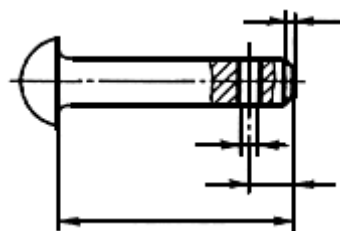


Рисунок 24

9.3.2 Допускается наносить справочные, габаритные и присоединительные размеры.

9.3.3 Допускается изображать только часть изделия-заготовки, элементы которого должны быть дополнительно обработаны.

9.3.4 На чертеже детали, изготавливаемой дополнительной обработкой заготовки, в графе «Обозначение материала детали» основной надписи записывают слова «Изделие-заготовка», после которых приводят:

- обозначение изделия (если изделие собственной разработки)
- условное обозначение, шифр или иной идентифицирующий признак изделия-заготовки (в остальных случаях).

Заготовку, представляющую собой деталь или стандартное изделие, в спецификацию не записывают.

9.3.5 Заготовки, представляющие собой комплектующее изделие или сборочную единицу, записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом в графе «Поз.» ставят прочерк.

В графе «Наименование» после наименования изделия-заготовки указывают в скобках *«Заготовка для ...XXXXXX...»*.

9.3.6 При использовании комплектующего изделия в качестве заготовки данные о нем заполняются согласно сопроводительной документации изготовителя (поставщика), при этом само изделие записывают в соответствующий раздел спецификации.

9.3.7 При использовании сборочной единицы в качестве изделия-заготовки чертеж изготавливаемого из заготовки изделия следует выполнять как сборочный. В спецификацию этого изделия записывают изделие-заготовку и другие изделия, устанавливаемые при переделке. Переделанному изделию присваивают самостоятельное обозначение.

В технических требованиях чертежа допускается указывать, какие сборочные единицы и детали при переделке заменяют вновь установленными или исключают без замены, например, *«Детали поз. 4 и 6 установить взамен имеющихся валика и втулки»*, *«Имеющуюся втулку снять»* и т. п.

9.3.8 Если доработка изделия, являющегося сборочной единицей, заключается в снятии или замене его составных частей, то сборочный чертеж на доработанное изделие допускается не выпускать. Спецификацию такого изделия следует выполнять с учетом следующих особенностей:

- дорабатываемое изделие записывают в раздел «Сборочные единицы»

первой позицией;

- снятые с дорабатываемого изделия составные части записывают за номером позиции по спецификации дорабатываемого изделия в соответствующие разделы под заголовком «*Снятые составные части*»;

- вновь установленные составные части записывают в соответствующие разделы под заголовком «*Вновь устанавливаемые составные части*» с указанием номеров позиций, являющихся продолжением позиций, указанных в дорабатываемом изделии.

Примечание — Указанный способ не допускается применять при доработке комплектующих изделий.

9.3.9 При выполнении чертежей в электронной форме применение изделия-заготовки и его составных частей следует отражать в электронной структуре изделия путем установления сведений об условиях включения той или иной составной части.

9.4 Требования к чертежам изделий с надписями, знаками, шкалами, фотоснимками

9.4.1 Надписи и знаки, наносимые на плоскую поверхность изделия, изображают, как правило, на соответствующем виде полностью, независимо от способа их нанесения. Расположение и начертание их должно соответствовать требованиям, предъявляемым к готовому изделию.

9.4.2 Если данные изделия на чертеже изображены с разрывами, то допускается надписи и знаки наносить на изображении не полностью и приводить их в технических требованиях чертежа.

9.4.3 Если надписи и знаки должны быть нанесены на цилиндрическую или коническую поверхность, то на чертеже помещают изображение надписи в виде развертки.

9.4.4 На виде, где надписи, цифры и другие данные проецируются с искажением, допускается изображать их без искажения. Допускается на таком виде изображать лишь часть наносимых данных, необходимую для связи вида с разверткой (рисунки 25, 26).

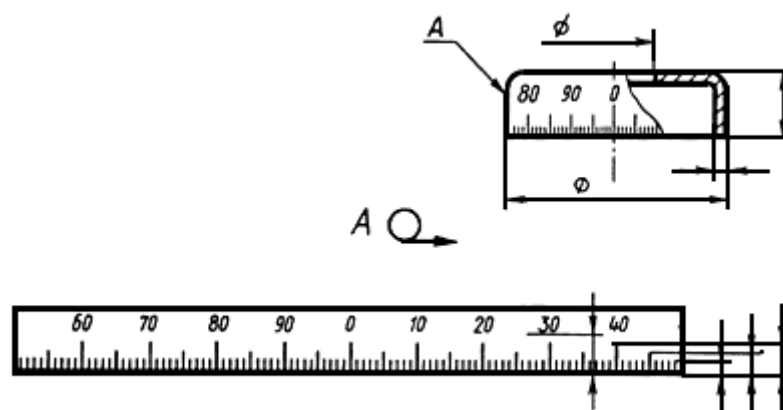


Рисунок 25

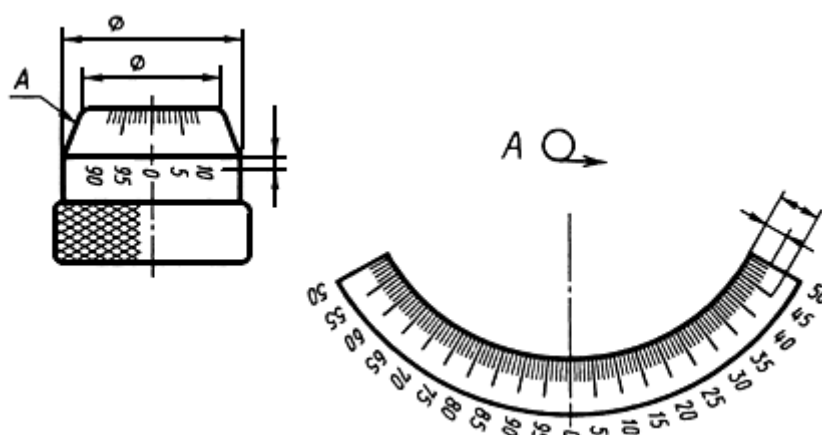


Рисунок 26

При симметричном расположении надписи относительно контура детали вместо размеров, определяющих расположение надписи, как правило, в технических требованиях указывают предельные отклонения расположения (рисунок 27).

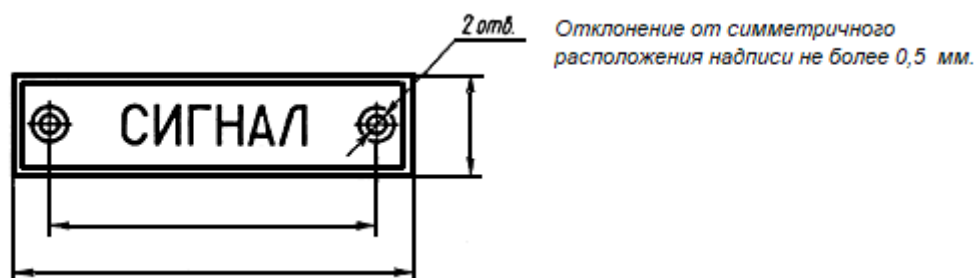
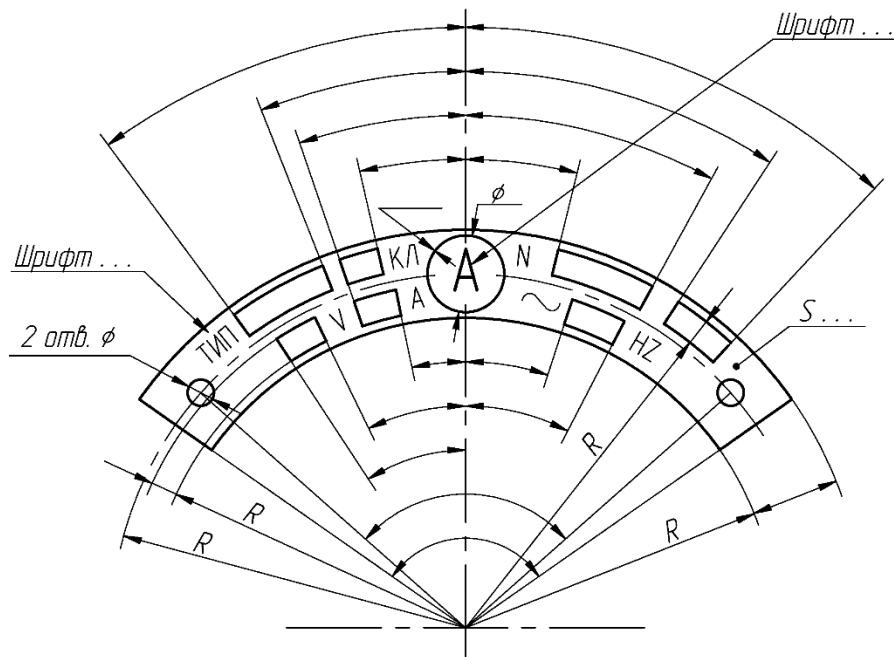


Рисунок 27

9.4.5 На чертеже должен быть указан способ нанесения надписей и знаков (гравирование, штемпелевание, чеканка, фотографирование и т. п.), покрытие всех поверхностей изделия, покрытие фона лицевой поверхности и покрытие наносимых надписей и знаков (рисунок 28).



1. Фотохимическое травление плоское:
а) фон лицевой поверхности – черный;
б) надписи, буквы, знаки и площадка – цвета металла.
2. Шрифт – по нормативно-технической документации

Рисунок 28

9.4.6 Если нанесение на изделие надписей, знаков или других изображений должно выполняться способом фотографирования или контактной печати непосредственно с подлинника рабочего чертежа изделия, то чертеж необходимо выполнять с соблюдением следующих требований (рисунок 29):

- изделие должно быть вычерчено в натуральную величину или в увеличенном масштабе; масштаб должен выбираться в зависимости от способа нанесения изображения (например, для контактной печати масштаб должен быть 1:1);
- на изображении изделия не должно быть никаких линий построения; все необходимые размеры, размерные и выносные линии должны быть размещены на поле чертежа, за пределами изображения.

Наименование	Кол.	№ знака	№ документа
1 Винт	8	3	
2 Винт	4	3	
3 Лампа БЖ7	4	6	
4 Отвертка короткая А	1	5	
5 Салфетка (байка белая)	2	2	
6 Сельсин НД-404П (2 кл.)	1	1	
7 Резистор ПЗ-50-350 0м±10%	4	8	
8 Стекло (φ100×5 мм)	2	9	
9 Электродвигатель АДП-363А	2	2	
Комплектовал:	ОТК:		

Фон - белый, надписи и линии - черные.
Наружная контурная линия служит линией отреза.

Рисунок 29

9.4.7 Размеры отверстий, выполняемых на изделии, допускается приводить в технических требованиях.

9.4.8 Если нанесение изображения на изделие целесообразно выполнять путем фотографирования с подлинника какого-либо конструкторского документа (например, с электрической принципиальной схемы), то чертеж такого изделия должен быть выполнен с соблюдением следующих требований (рисунок 30):

- наносимые изображения не вычерчивают;
- внутри контура изделия указывают границы расположения изображения (сплошной тонкой линией);
- на поле чертежа или внутри контура изделия указывают обозначение документа, с которого должно производиться фотографирование, и приводят дополнительные сведения о том, какая часть документа подлежит фотографированию;
- внутри контура изделия вычерчивают (с указанием необходимых размеров и координат) недостающие в документе надписи, знаки и другие данные, которые должны быть добавлены к наносимому изображению.

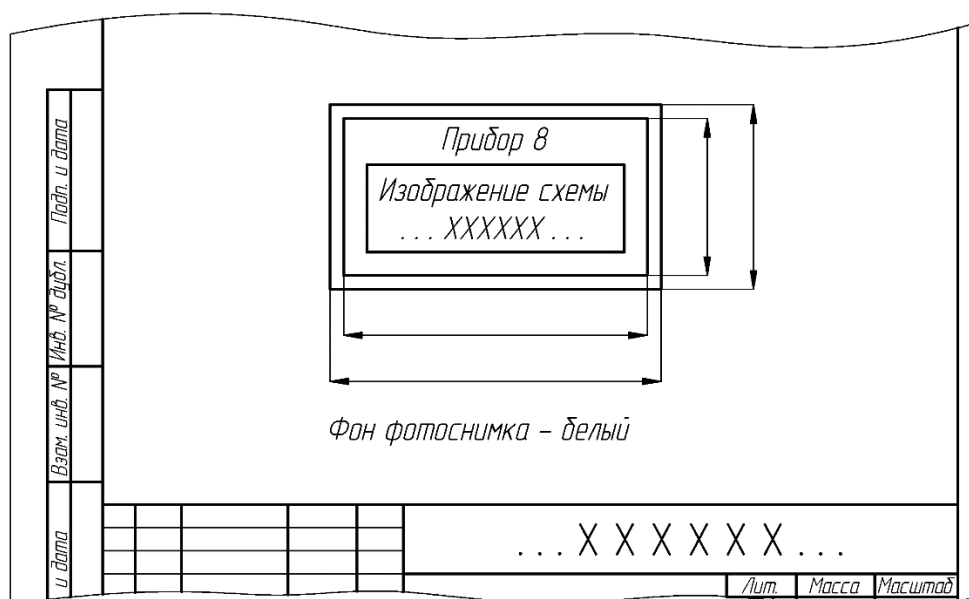


Рисунок 30

9.5 Требования к чертежам изделий, изготавливаемых в различных вариантах исполнения.

9.5.1 Чертежи, допускающие изготовление одного изделия в двух и более вариантах исполнения, следует выполнять по правилам, установленным для чертежей деталей и сборочных чертежей с учетом правил, изложенных в настоящем подразделе.

Примечание — Под вариантами исполнения одного изделия в настоящем стандарте следует понимать такие варианты конструкции изделия, которые предусмотрены применительно к разным заведомо известным производственным (в том числе технологическим) или эксплуатационным условиям – без изменения функционального назначения и нарушения взаимозаменяемости между вариантами. При этом разным вариантам исполнения могут соответствовать разные конструктивно-технологические (например, состав структуры изделия, материал, технология изготовления и др.) и эксплуатационно-технические (например, надежность, отказоустойчивость и др.) характеристики.

9.5.2 На каждый вариант изготовления детали, отличающийся от других вариантов технологией изготовления (литьем, объемной штамповкой, сваркой, прессованием и пр.) выпускают отдельный чертеж с самостоятельным обозначением.

9.5.3 На чертеже детали, которая может быть изготовлена в различных вариантах, отличающихся конструктивными элементами или их формой (канавки для выхода инструмента, фаски, накатываемая или нарезаемая резьба и т. п.),

делают указание о допустимых заменах. При необходимости помещают дополнительное изображение с надписью над ним: «*Вариант*». При нескольких вариантах в надписи указывают номер варианта. Указаний, разрешающих изготавливать детали в соответствии с изображенным вариантом, на чертеже не приводят (рисунок 31).

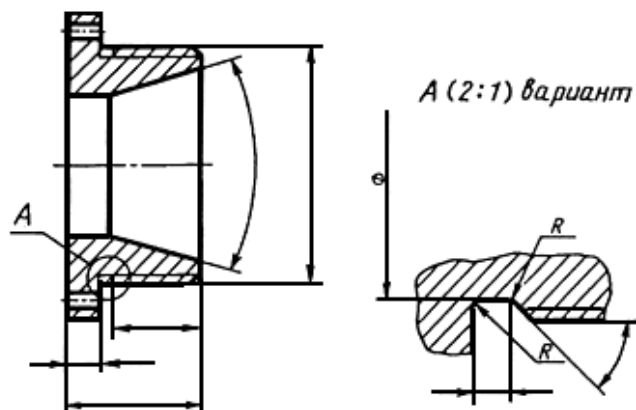


Рисунок 31

9.5.4 Когда на сборочном чертеже предусмотрены варианты изготовления составных частей изделия по самостоятельным чертежам (например, детали, изготавливаемые из металлической отливки, или из штамповочной поковки, или прессуемые из пластмассы), в спецификацию этой сборочной единицы записывают отдельными позициями под своими обозначениями все такие варианты. В этом случае количество составных частей в графе «Кол.» спецификации не проставляют, а в графе «Примечание» приводят запись «... шт., допуск, замена на поз...». На полке линии-выноски от изображения составной части указывают номера позиций для всех вариантов этой части, например: «6 или 11».

9.5.5 Если требуется показать на чертеже допустимость изготовления детали из двух и более частей (например, лист обшивки; отдельные части ограждений и т. п.), в технических требованиях помещают указание о допустимости изготовления такой детали, способе соединения частей и материалах, необходимых для соединения.

Если при этом должны быть указаны место соединения частей и подготовка их к соединению, то на чертеже помещают дополнительные данные (изображения и размеры), а место соединения изображают штрихпунктирной тонкой линией.

9.5.6 Сборочный чертеж изделия, в которое входит деталь с различными вариантами исполнения, оформляют без дополнительных указаний.

9.5.7 Если варианты изготовления изделия заключаются в том, что его составные части, оставаясь равнозначными, отличаются какими-либо

конструктивными элементами, которые целесообразно показать на сборочном чертеже, то помещают соответствующие дополнительные изображения.

При этом над дополнительным изображением делают надпись, поясняющую, что это изображение относится к варианту изготовления.

При нескольких вариантах в надписи указывают номер варианта.

Позиции составных частей, входящих в варианты, помещают на соответствующих дополнительных изображениях (рисунок 32).

9.5.8 Если вариантом изготовления деталей является разъемное соединение, состоящее из нескольких деталей, то сборочный чертеж на такой вариант не разрабатывают.

9.5.9 Детали, составляющие вариант, записывают в спецификацию сборочной единицы отдельными позициями. При этом графу «Кол.» спецификации не заполняют, а в графе «Примечание» записывают:

- для основной детали: «... шт., допуск. замена на поз ...», при этом указывают номера позиций всех деталей, составляющих вариант, и количество каждой из них;
- для деталей варианта (разъемного соединения): «... шт., примен. с поз ... взамен поз ...» (рисунок 32).

9.5.10 При выполнении чертежей в электронной форме вариантное исполнение следует отражать в электронной структуре изделия путем установления сведений об условиях включения и/или действия той или иной составной части.

[illegible]

Рисунок 32

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Сборочные единицы		
A4	1		X X X X X ...	Линза	1	
A4	2		X X X X X ...	Линза	1	
				Детали		
A3	3		X X X X X ...	Оправа	1 шт.	
					допуск.	
					замена	
					на поз. 6	
					совместно	
					с поз. 7	
A4	4		X X X X X ...	Кольцо	1	
A4	5		X X X X X ...	Кольцо	1	
A3	6		X X X X X ...	Оправа	1 шт.	
					примен.	
					с поз. 7	
					взамен	
					поз. 3	
A3	7		X X X X X ...	Оправа	1 шт.	
					примен.	
					с поз. 6	
					взамен	
					поз. 3	
				... X X X X X ...		
Изм./лист					Лист	Листов
Разраб.						
Проф.						
Н. контр.						
Утв.						
Инв. № подл.	Подл. дата	Подл. дата	№ докум.	Подп.	Лист	Листов
Копиядан	Формат					

УДК

ОКС

Ключевые слова: ЕСКД, чертеж, чертеж детали, чертеж сборочный, чертеж монтажный, конструкторская документация, электронная конструкторская документация
